

바른자세 도우미 베빅

(로봇고급) 대전둔원초등학교 6학년 박도준

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 척추측만증이 의심된다는 소견 받음
- 나. 몸을 기울이거나 다리를 올리고 앉고, 의자를 까딱이는 습관이 있음
- 다. 성장기 청소년의 잘못된 착석 습관으로 인한 척추 건강문제에 관심을 갖게 됨
- 라. 앉는 자세를 스스로 확인하고 교정할 수 있는 장치의 필요성 느낌

2. 탐구의 목적

- 가. 바른 자세로 앉는 습관을 형성하여 척추질환을 예방하는 데 도움을 주는 의자를 제작하고자 함

II. 이론적 배경

1. 기존 자세 교정기의 부작용 및 단점

- 가. 커블 체어
 - 체형과 환경에 따라 허리골반 통증.
 - 엉덩이 허벅지 압박, 피로감을 유발.
 - 심하면 허리디스크 유발.
- 나. 띠라렉/디탁넥/바른목 교정기
 - 턱 관절에 부담을 주고 근육 경직을 악화.
 - 목디스크 유발. 목 부분만 중점 교정.
- 다. 밴드형 교정기(어깨교정 밴드, 자세교정 밴드)
 - 압박감이 불편할 수 있음.
 - 장시간 사용시 피로가 유발.
 - 전체적인 자세를 모름.

IV. 연구 결과

1. 굽은 등 알람 결과
2. 엉덩이 들썩거림 알람 결과
3. 의자 까딱거림 알람 결과
4. AI를 이용한 나쁜자세 알람 결과



III. 탐구 방법 및 과정

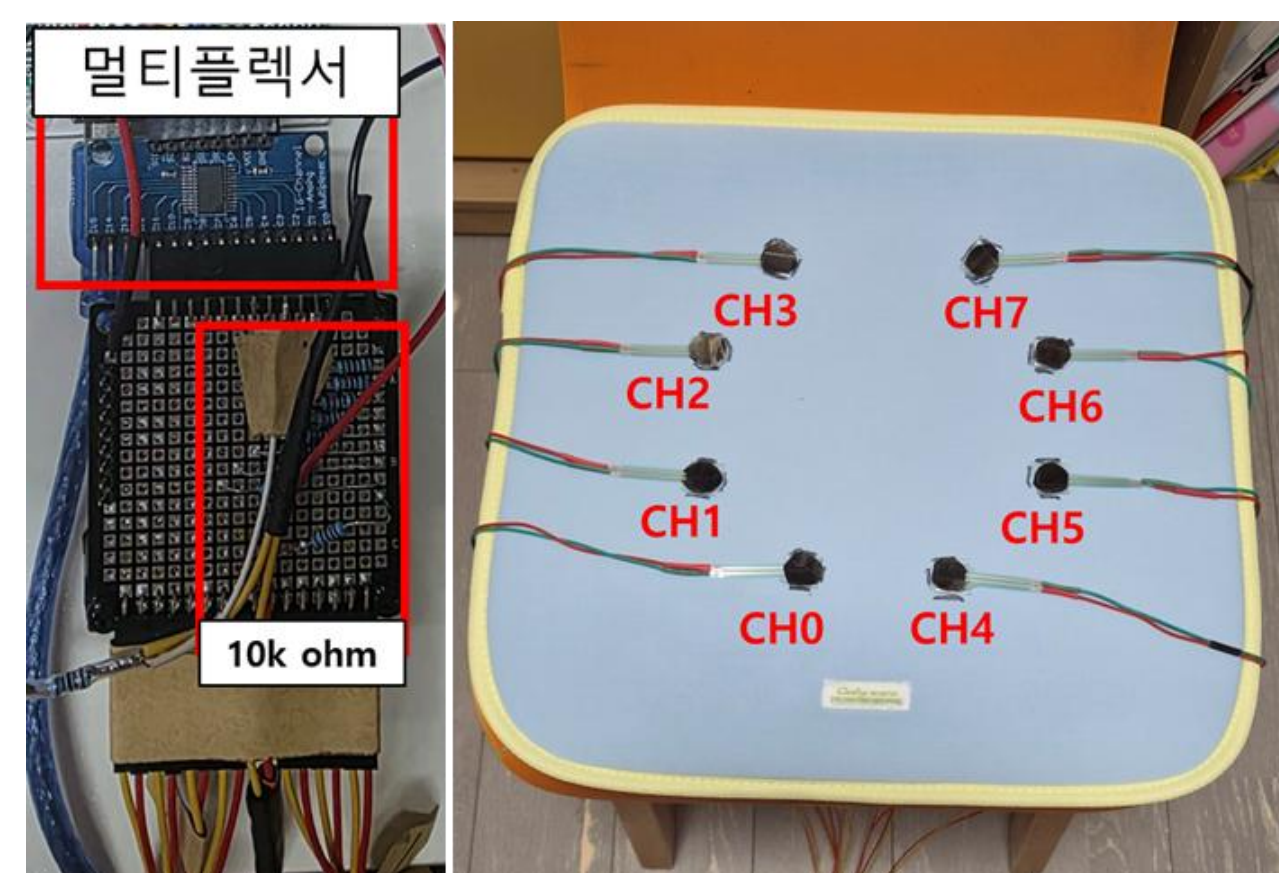
1. 초음파 센서를 이용한 굽은 등 알기

- 가. 등받이와 등과의 거리를 측정하여 굽은 등을 판별
- 나. 15cm이상 멀어지면 알람



2. 압력센서 방식으로 엉덩이 들썩거림 알기

- 가. 의자에 무게가 고르게 분산되는지 측정 위해 방식 제작
- 나. 다리 꼬기와 엉덩이 들썩거림을 감지해서 알람



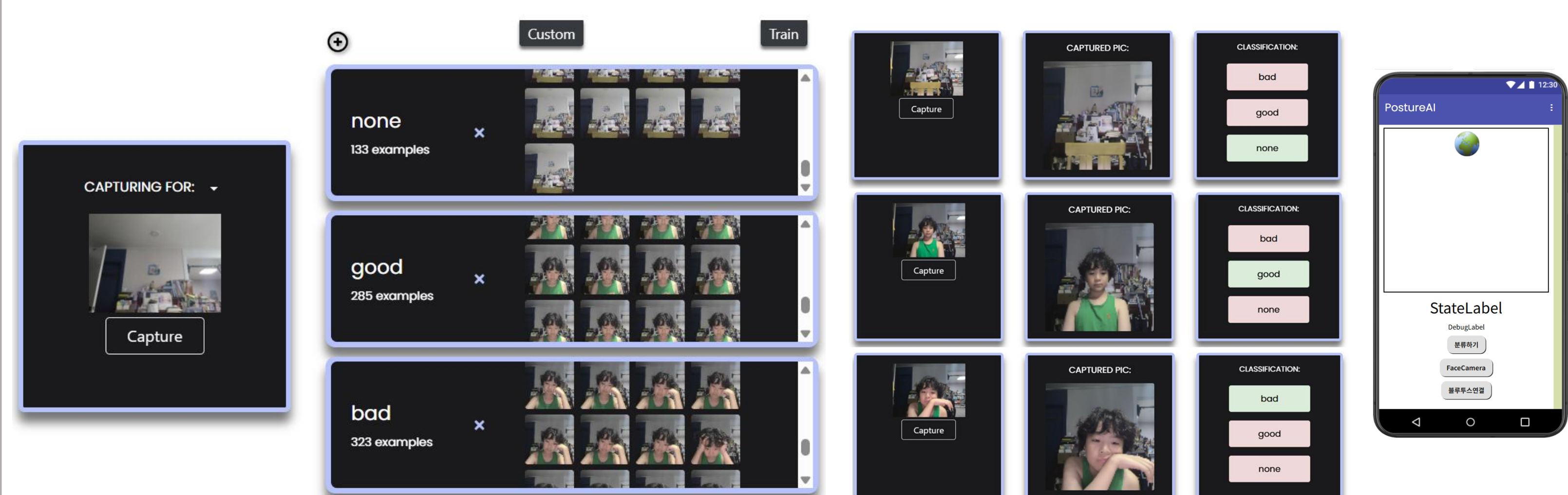
3. 가속도 센서 이용한 의자 까딱임 알기

- 가. 의자의 기울임을 알기 위해 의자 바닥에 설치
- 나. 앞/뒤/좌/우 의자 까딱임을 감지하여 알람



4. AI를 이용한 나쁜자세 알기

- 가. 위에 센서로 알지 못하는 나쁜자세를 알기 위해 자세 학습 방법을 이용함
- 나. 바른자세, 나쁜자세, 자리없음 이미지를 학습시켜 턱을 괴거나 목이 꺾이는 상태를 판단



V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 척추측만증 예방 및 키성장에 도움 예상
- 나. 바르게 앉아서 공부 할 수 있을 것 같음
- 다. 다양한 자세 데이터 통계로 자세교정 활용 가능
- 라. 학습데이터 부족으로 의도하지 않은 결과 나옴

2. 제언

- 가. 압력 센서를 늘려 데이터를 세분화해서 다양한 자세 구분을 할 수 있도록 만들고 싶다.
- 나. 다양한 의자에서도 활용 가능하도록 만들고 싶다.
- 다. 여러 종류의 알람과 음성 활용으로 각각의 상태를 정확히 표현해 보고 싶다.
- 라. 진동 및 자세 분석 기능 등이 있는 스마트 의자를 만들고 싶다.

